

Web-Engineering und Internettechnologien

Prof. Dr. Volker Sander

Johanna Roussel, M.Sc.

Marco Mix, M.Sc.

Themen der Vorlesung

Einführung und Grundverständnis

- Motivation, HTML, CSS, HTTP

Dynamisches HTML am Beispiel von PHP

- Elementare Syntax, Basisanwendungen

Die Basis moderner Web-Anwendungen: JavaScript

- Syntax, AJAX, Fetch, OOP, Node.js, Express, Middlewares, REST

Klassische Server-Technologien

- Apache, nginx

Exkurs Java-basierte Technologien

- Servlets

Sicherheit

- Sicherheit, SOP/CORS, OWASP

Begleitet durch

- Praktika (Übungen) und Projekte
- ILIAS-Kurs: [Web-Engineering und Internettechnologien](#)

Hinweis

Ziel der Veranstaltung ist es, die fundamentalen Konzepte der Technologien zu vermitteln

In der Praxis werden zumeist z.T. komplexe Frameworks eingesetzt, die oftmals eine signifikante Lernkurve erfordern

Diese Veranstaltung konzentriert sich auf die Basistechnologien und Konzepte

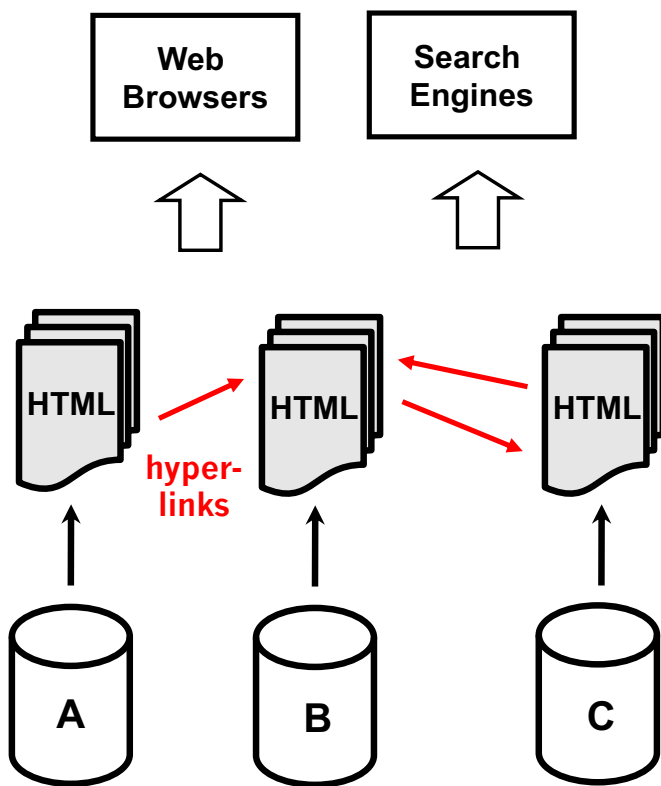
Gute Ergänzung zur Veranstaltung „Kommunikationssysteme“

Mit diesen Fähigkeiten werden Sie sich gut in einen der vielen Zielframeworks einarbeiten können

Einführung in Internettechnologien

Motivation, HTML, CSS, HTTP

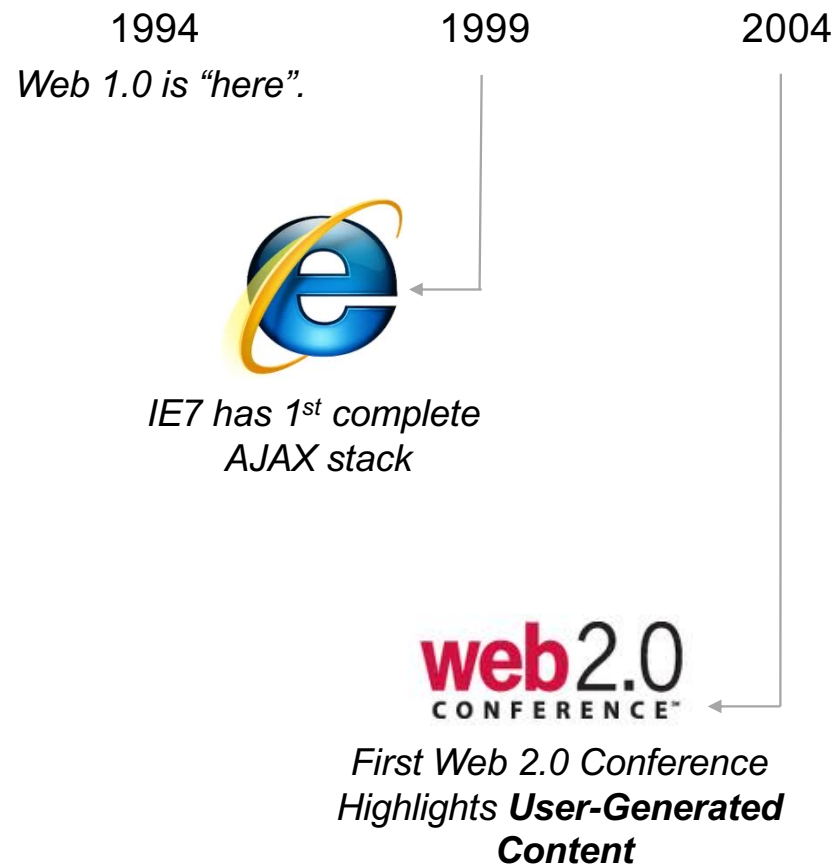
Das klassische World Wide Web



Globaler Informationsraum

1. URLs als Bezeichner von Dokumenten (Ressourcen) im Netz
2. HTML reichert den Inhalt an: Auszeichnungselemente beschreiben die Dokumentenstruktur
3. Hyperlinks als Navigationshilfe zum Verlinken von Dokumenten
4. Zugriff auf die Information durch die Browser-Anwendung (Client) mittels URL, einem standardisierten Netzwerkprotokoll (HTTP) und einem bereitstellenden Prozess (Web-Server), der die angeforderten Daten überträgt, interpretiert und anzeigt

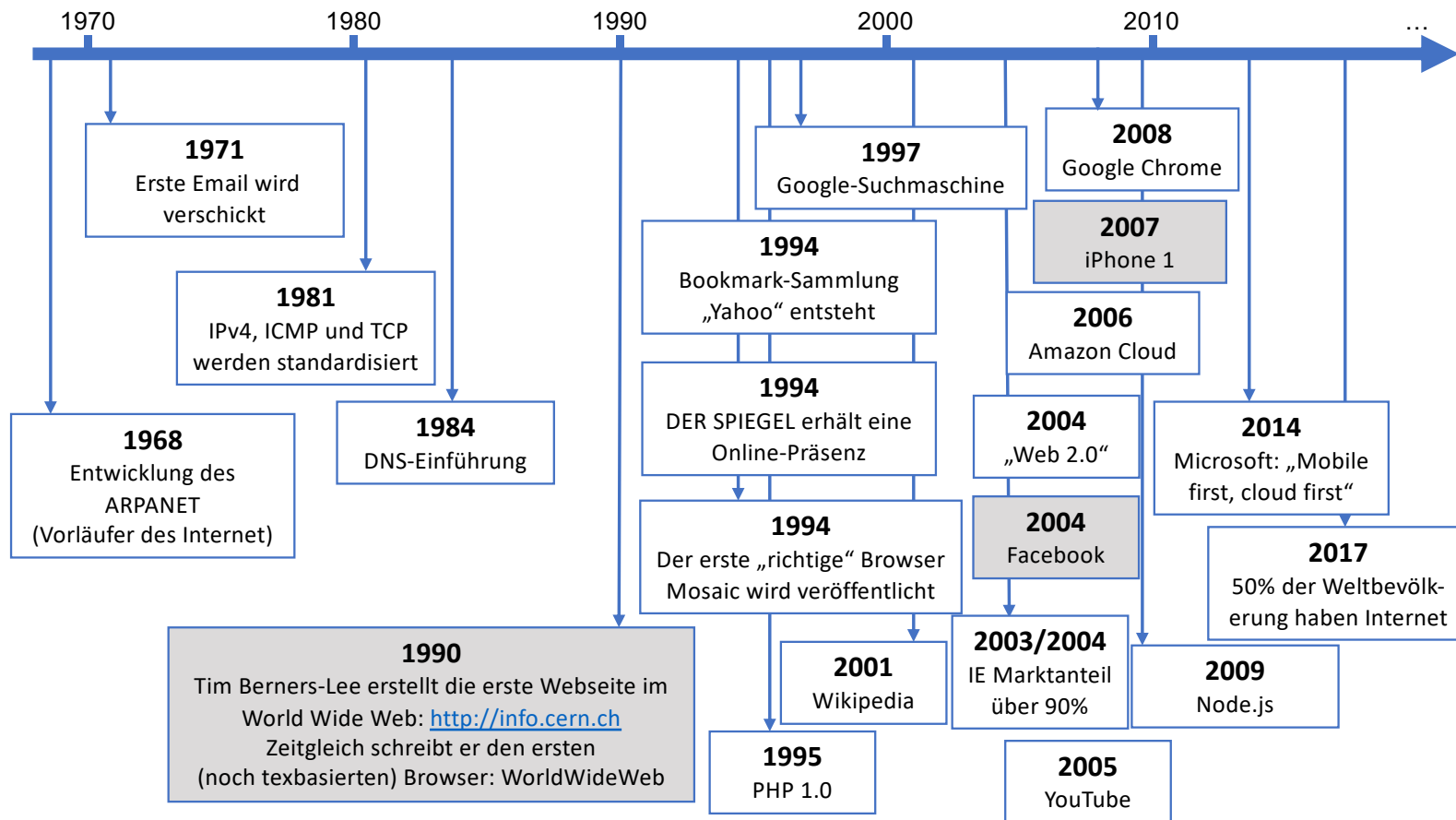
Der Übergang des Webs weg von statischen Inhalten



Motivation



Die Evolution des Internets



Motivation

Das ursprüngliche Web besteht aus

- Dokumenten samt Strukturinformationen (HTML), die eindeutig adressiert (URL) werden können und die sich untereinander referenzieren können
- Einem festen Übertragungsverfahren (-protokoll): HTTP
- Servern, die die Dokumente Anfragern bereit stellen
- Clients (Browser), die die Anfragen des Benutzers an den Server übertragen, auf dessen Antwort warten und sie aufbereitet dem Benutzer präsentieren

Klassische Client-Server-Architektur

- Server sind langlebige Prozesse, die auf Anfragen der Clients warten
- Clients stellen zu beliebigen Zeiten Anfragen und warten (im klassischen Modell) auf die Antwort

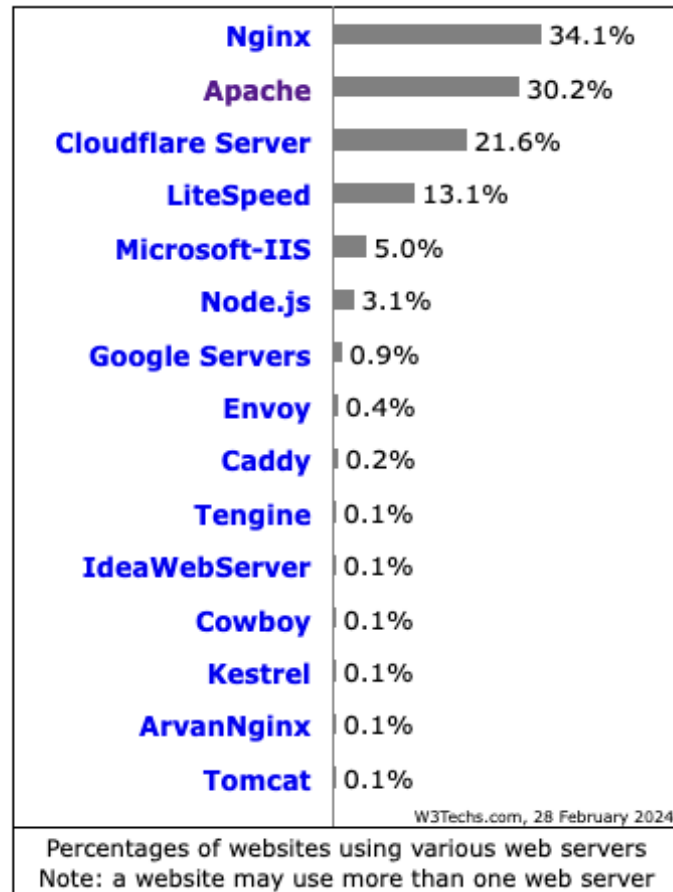
Hinweis: Diese Vorlesung hat einen klaren Bezug zu Ihrer Veranstaltung
»Kommunikationssysteme«

Webserver

Ein kurzer Ausflug: Apache, nginx

Apache

WebServer im Vergleich



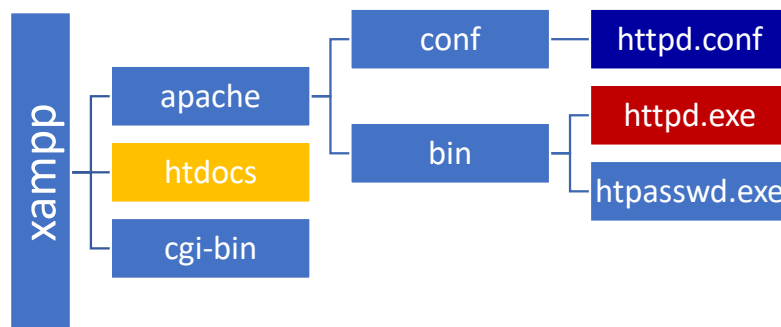
Quelle: https://w3techs.com/technologies/overview/web_server

Apache

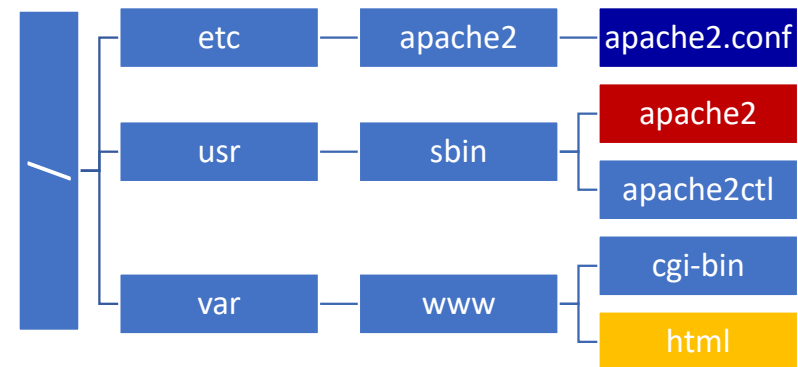
Verzeichnisstruktur

Verzeichnisstruktur ist abhängig von Betriebssystem und Distribution!

XAMPP Windows:



Apache Ubuntu:



Apache Executable

Hauptconfig

DocumentRoot

Einstiegsverzeichnis für den Webserver

Weitere Informationen: <https://wiki.ubuntuusers.de/Apache/>

Apache

Einsatz zu Beginn im Praktikum

XAMPP nur Entwicklungssystem!

- Viele Konfigurationen im Produktiveinsatz unsicher!
 - > PHP Errors werden dem Benutzer angezeigt
 - > Verzeichnisinhalte werden Besuchern angezeigt
- Eingeschränkte weitere Möglichkeiten

Produktivumgebungen meist Linux-Systeme

- Ubuntu
- Debian
- Red Hat
- Docker Container